I. INTRODUCTION ET OBJECTIFS

L'objectif de ce TP est de transformer un réseau initialement ouvert (où toutes les machines communiquent sans contrôle) en une architecture sécurisée et segmentée. L'élément central de cette architecture est le pare-feu **pfSense**, qui va agir comme une barrière filtrante entre le réseau externe (WAN) et le réseau interne (LAN).

Compétences visées :

- Installation et configuration d'une appliance de sécurité.
- Maîtrise de la segmentation réseau (Réseau Interne vs NAT).
- Mise en place de politiques de filtrage (Règles de pare-feu).
- Analyse de flux (HTTP vs ICMP).

II. ARCHITECTURE RÉSEAU ET CONFIGURATION

1. Segmentation des interfaces

Le pare-feu pfSense a été configuré avec deux interfaces distinctes pour isoler les flux :

- **Interface WAN (em0) :** Connectée en mode **NAT**. Elle simule l'accès à Internet et permet au pare-feu de récupérer les mises à jour et les flux externes.
- **Interface LAN (em1) :** Connectée en mode **Réseau Interne**. Elle constitue la zone de confiance où se trouvent les machines à protéger (Ubuntu).

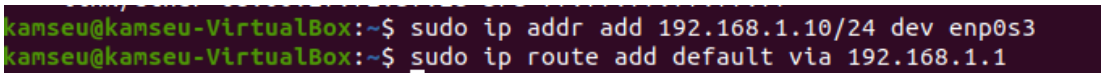
2. Adressage IP

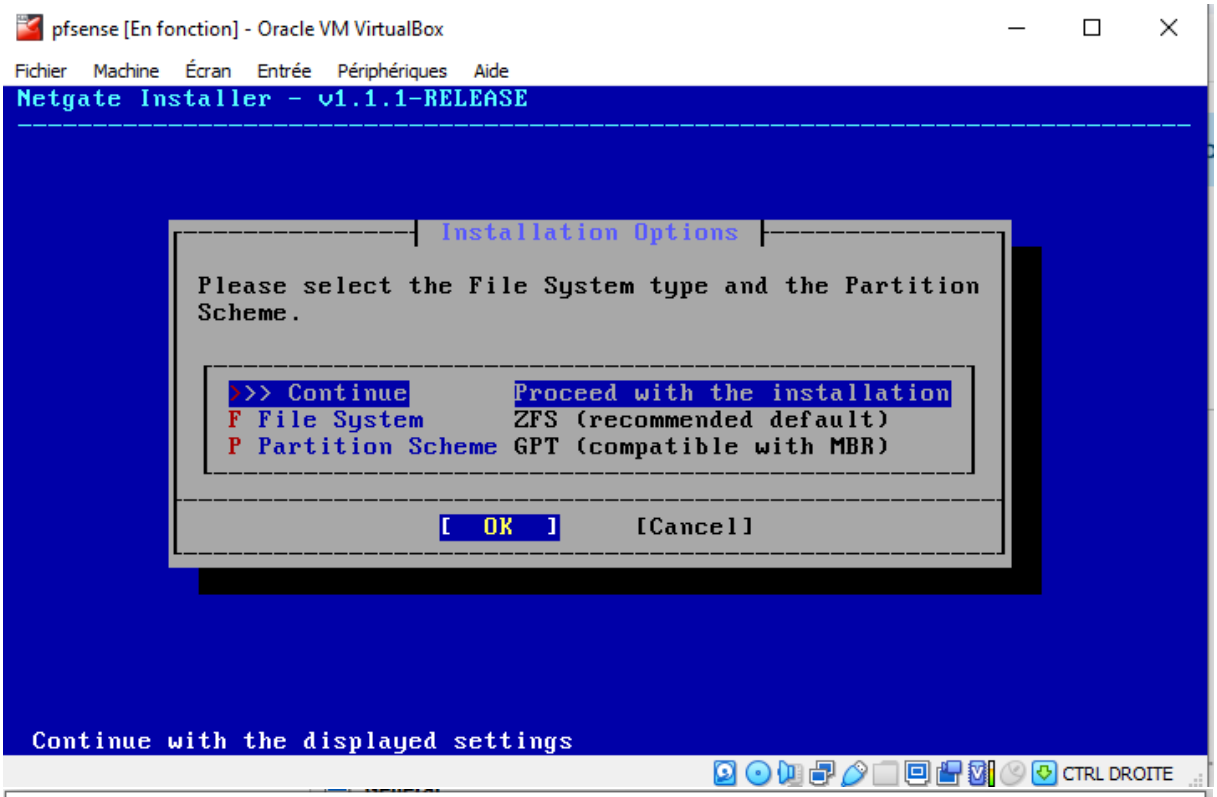
Machine	Interface	Adresse IP	Rôle
pfSense	WAN	10.0.2.15/24 (DHCP)	Passerelle / Firewall
pfSense	LAN	192.168.1.1/24	Passerelle par défaut
Ubuntu	eth0 (enp0s3)	192.168.1.10/24	Client interne

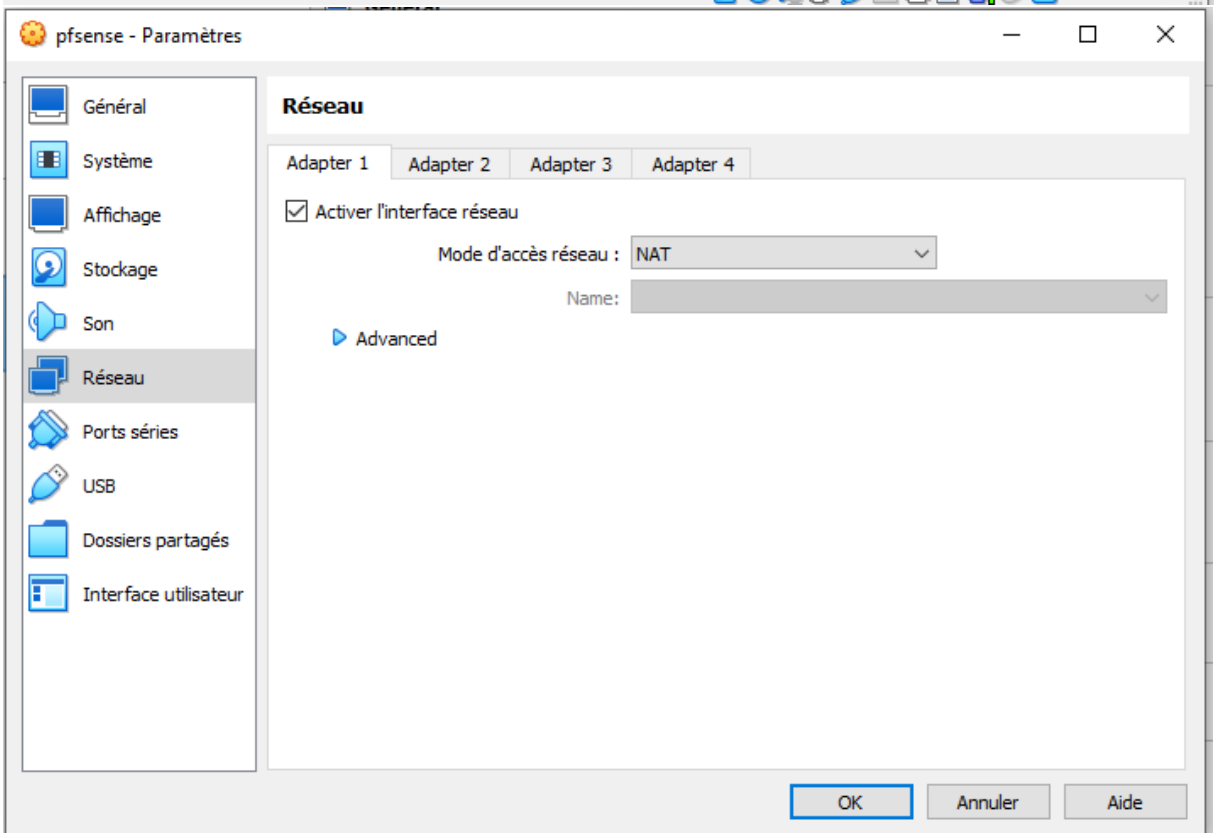
Action effectuée : Configuration manuelle sur Ubuntu via la commande :

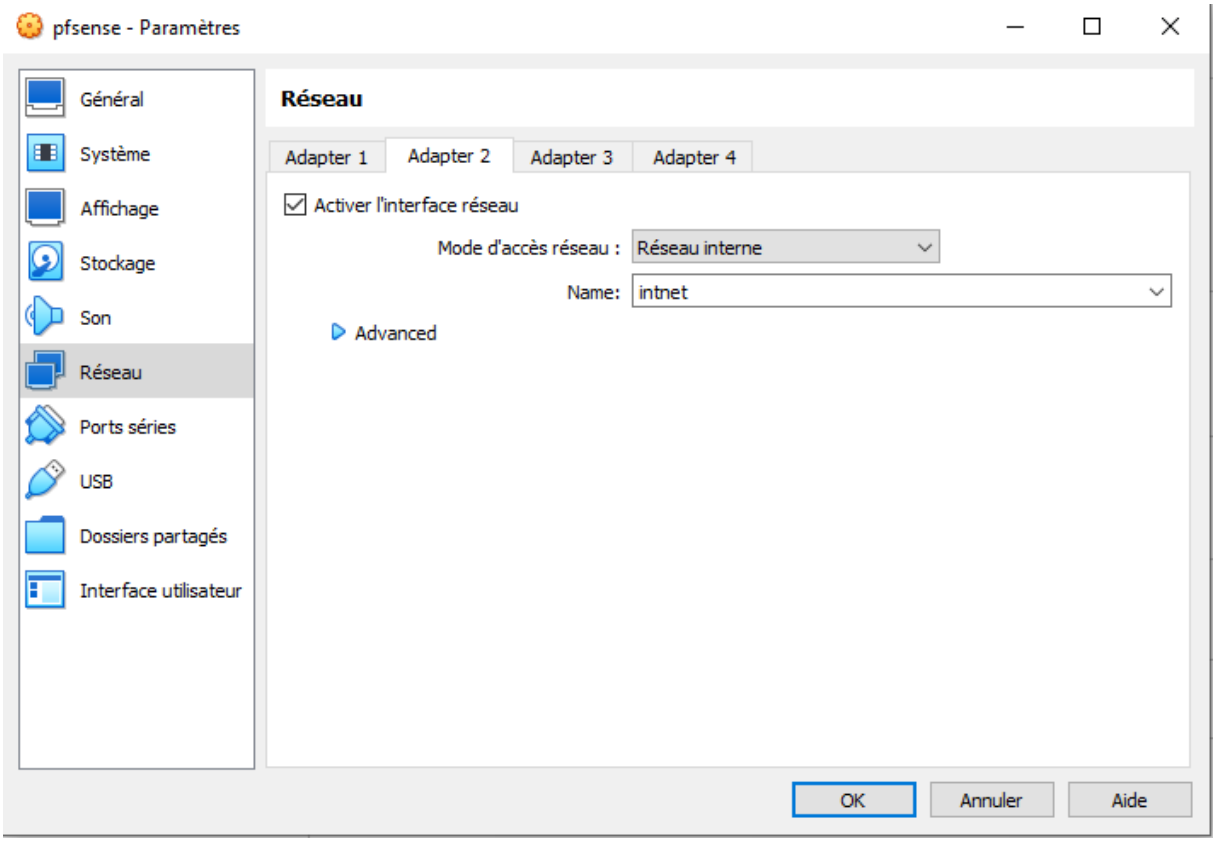
```
sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev enp0s3

sudo ip route add default via 192.168.1.1
```




pfsense [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Netgate Installer - v1.1.1-RELEASE
Installation Options
Please select the File System type and the Partition Scheme.
>>> Continue Proceed with the installation
F File System ZFS (recommended default)
P Partition Scheme GPT (compatible with MBR)
[OK] [Cancel]
Continue with the displayed settings
CTRL DROITE


pfsense - Paramètres
Général
Système
Affichage
Stockage
Son
Réseau
Ports séries
USB
Dossiers partagés
Interface utilisateur
Réseau
Adapter 1
Adapter 2
Adapter 3
Adapter 4
Activer l'interface réseau
Mode d'accès réseau :
NAT
Name:
Advanced
OK
Annuler
Aide



III. MISE EN PLACE DU FILTRAGE (MISE EN SITUATION)

1. Comportement par défaut

Initialement, pfSense possède une règle nommée **"Default allow LAN to any"**. Cette règle autorise tout le trafic sortant.

- **Résultat :** Ubuntu accède à Internet et peut pinger n'importe quelle adresse (ex: `8.8.8.8`).

2. Restriction et contrôle des flux

Pour sécuriser le réseau, nous avons désactivé la règle d'autorisation totale.

- **Observation :** Dès la désactivation, le trafic est totalement coupé. Le `ping 8.8.8.8` échoue et la commande `curl http://example.com` reste bloquée. C'est le principe du **"Deny All"** (tout ce qui n'est pas autorisé est interdit).

3. Création d'une règle spécifique (Étape 9 & 10 du TP)

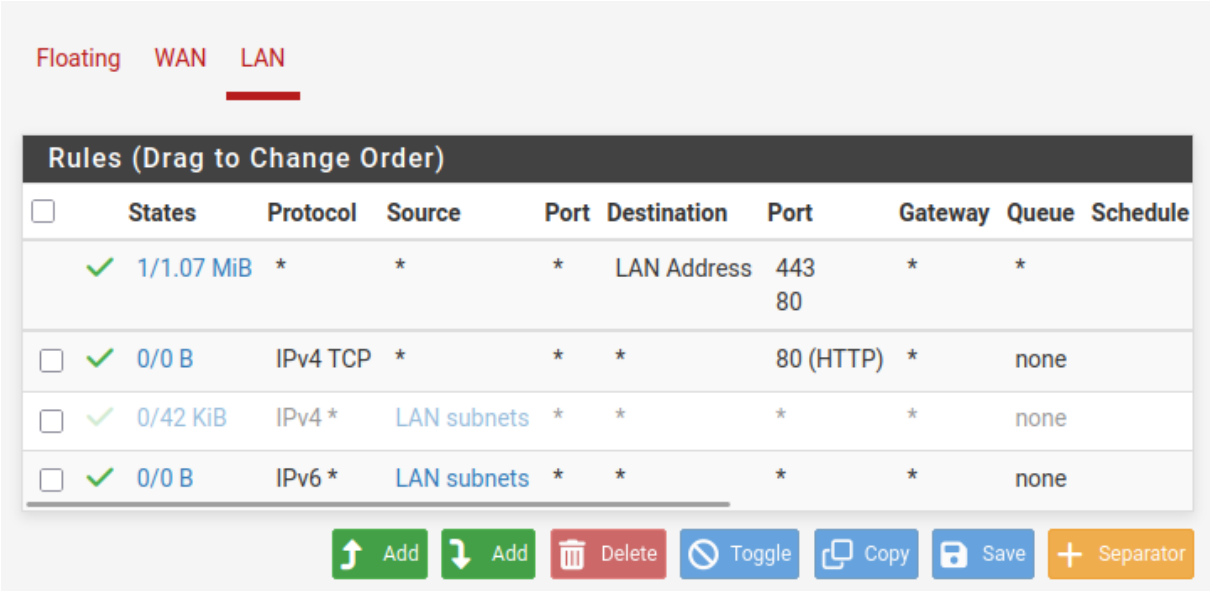
Nous avons créé une règle pour autoriser **uniquement** le trafic Web HTTP (Port 80).

- **Configuration :** Protocol: `TCP`, Source: `LAN subnets`, Destination: `Any`, Port: `80 (HTTP)`.

IV. RÉSULTATS DES TESTS ET INTERPRÉTATION

Test effectué	Commande	Résultat	Interprétation
Accès Web	`curl http://example.com`	**SUCCÈS**	La règle TCP/80 autorise le flux HTTP.
Ping	`ping 8.8.8.8`	**ÉCHEC**	Le protocole ICMP n'est pas autorisé, le pare-feu rejette les paquets.
Scan furtif	`nmap -sS 8.8.8.8`	**ÉCHEC**	Le pare-feu bloque les tentatives de scan sortant non autorisées.

Analyse de la sécurité : Ce comportement simule un attaquant qui aurait compromis la machine Ubuntu. Même si l'attaquant prend le contrôle, il ne peut pas utiliser de protocoles non autorisés (comme le ping pour la reconnaissance ou des ports spécifiques pour l'exfiltration de données). Le pare-feu limite drastiquement sa liberté d'action.



```
kamseu@kamseu-VirtualBox:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
```

pfsense [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

```
Starting syslog...done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.8.1-RELEASE amd64 20251215-1731
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 2db0f9245376f963cd2a

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan) -> em0 -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
 LAN (lan) -> em1 -> v4: 192.168.1.1/24

 0) Logout / Disconnect SSH            9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart GUI
 3) Reset admin account and password  12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option:
```

CTRL DROITE

Invite de commandes

```
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\KAMSEU>ping 192.168.1.1

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.1.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=3 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=4 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=4 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.1.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 3ms

C:\Users\KAMSEU>
```

```
kamseu@kamseu-VirtualBox:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 octets de 8.8.8.8 : icmp_seq=1 ttl=109 temps=185 ms
64 octets de 8.8.8.8 : icmp_seq=2 ttl=109 temps=153 ms
64 octets de 8.8.8.8 : icmp_seq=3 ttl=109 temps=440 ms
64 octets de 8.8.8.8 : icmp_seq=4 ttl=109 temps=274 ms
^C
--- statistiques ping 8.8.8.8 ---
4 paquets transmis, 4 reçus, 0 % paquets perdus, temps 3003 ms
rtt min/moy/max/mdev = 152,521/262,716/439,960/111,572 ms
kamseu@kamseu-VirtualBox:~$
```

Activités Navigateur Web Firefox 23 avril 08:18

pfSense.home.arpa - Fire Adresse introuvable

https://192.168.1.1/firewall_rules_edit.p

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Activités Navigateur Web Firefox 23 avril 08:04

pfSense - Login Adresse introuvable

https://192.168.1.1

Firefox envoie automatiquement certaines informations à Mozilla afin que nous puissions améliorer votre navigation.

Choisir ce que j'envoie

pfsense

SIGN IN

Username

Password

SIGN IN

pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2026 View license.

Activités Navigateur Web Firefox 23 avril 08:10

pfSense.home.arpa - Fire × Adresse introuvable

https://192.168.1.1/firewall_rules.php?if

The password for this account is insecure. Password is currently set to the default value (pfsense).
Change the password as soon as possible.

LAN

Floating WAN LAN

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Descri
✓	1/1019 KiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-L
✓	0/14 KiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Defau
✓	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Defau

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

pfSense.home.arpa - Fire × Adresse introuvable

https://192.168.1.1/firewall_rules.php?if

The changes must be applied for them to take effect.

Floating WAN LAN

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Descri
✓	1/1.01 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-L
✓	1/42 KiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Defau
✓	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Defau

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

V. ANALYSE CRITIQUE ET AMÉLIORATIONS

À ce stade, nous avons prouvé qu'un pare-feu bien configuré limite fortement les attaques. Cependant, pour un environnement de production, je préconise les améliorations suivantes :

1. **Autoriser le HTTPS uniquement :** Le port 80 est non chiffré. Il serait plus sûr d'autoriser uniquement le port 443.
2. **Mise en place d'un DNS sécurisé :** Créer une règle spécifique pour le port 53 (UDP) vers des serveurs DNS de confiance.
3. **Filtrage par adresse MAC :** Pour éviter qu'une machine inconnue ne se connecte au réseau interne et usurpe une IP.
4. **Ajout d'une zone DMZ :** Pour isoler les serveurs accessibles de l'extérieur des machines des utilisateurs.

CONCLUSION

Ce TP a permis de comprendre que la sécurité ne repose pas sur une machine "invulnérable", mais sur un **contrôle strict des flux**. La segmentation réseau via pfSense assure que chaque paquet circulant dans l'entreprise est légitime et autorisé selon une politique de sécurité précise.